

BACALAUREAT

Matematică M1

SUBIECTUL III — GHID COMPLET

Teorie esențială • Probleme rezolvate pas cu pas • Probleme propuse cu răspunsuri
Analiză matematică • 2 exerciții, toate subpunctele

Ce găsești în acest ghid

- **Exercițiul 1** — limite de funcții, nedeterminări, L'Hospital, asimptote
- **Exercițiul 1** — continuitate și derivabilitate cu parametri, derivate, ecuația tangentei
- **Exercițiul 1** — monotonie, extreme, Rolle și Lagrange, convexitate, inflexiune, șiruri
- **Exercițiul 2** — primitive, schimbare de variabilă, integrare prin părți, funcții raționale
- **Exercițiul 2** — integrala definită, șiruri de integrale, arii și volume de rotație
- **Modele de subiect** rezolvate integral și **formular final** cu tot ce trebuie știut pe de rost

Cuprins

1 Exercițiul 1 — Analiză: limite, derivate, monotonie	2	2.1 a) Primitive și integrala nedefinită	19
1.1 a) Limite de funcții	2	2.2 b) Metoda schimbării de variabilă	21
1.2 b) Asimptote	5	2.3 c) Integrarea prin părți	23
1.3 c) Continuitate și derivabilitate	6	2.4 d) Integrale de funcții raționale	24
1.4 d) Calculul derivatelor. Ecuația tangentei	8	2.5 e) Integrala definită: proprietăți	26
1.5 e) Monotonie, extreme, tabel de variație	9	2.6 f) Arii și volume	27
1.6 f) Convexitate, inflexiune și șiruri	11	2.7 g) Teorema de medie, inegalități integrale și șiruri de integrale	29
1.7 g) Limite de șiruri. Criterii de convergență	13	3 Modele de Subiect III rezolvate integral	33
1.8 h) Teoremele Fermat, Rolle, Lagrange, Darboux. Studiul complet al unei funcții	16	3.1 Modelul 1 — rezolvat pas cu pas	33
2 Exercițiul 2 — Primitive, integrale, arii și volume	19	3.2 Modelul 2 — rezolvat pas cu pas	35
		3.3 Modelul 3 — de rezolvat singur	38
		4 Formular final — Subiectul III	39
		5 Checklist final și plan de învățare	40

Legenda casetelor din acest ghid

TEORIE

definițiile și formulele minime necesare pentru subpunctul respectiv;

REȚINE!

formulele care trebuie știute pe de rost, exact în forma cerută la examen;

GREȘELI FRECVENTE

capcanele care se penalizează cel mai des în baremul de corectare;

PROBLEMĂ REZOLVATĂ

rezolvare completă, cu fiecare pas etichetat și explicat;

PROBLEME PROPUSE

exerciții de rezolvat singur, cu răspunsurile imediat după;

PONT DE EXAMEN

scurtături de calcul și strategii care economisesc timp în ziua examenului.

Cum arată Subiectul III la BAC (M1)

- ▶ Subiectul III are **2 exerciții**, fiecare cu subpunctele **a), b), c)** — în total **30 de puncte**.
- ▶ **Exercițiul 1** este de *analiză diferențială*: se dă o funcție, i se calculează derivata, limite, asimptote, monotonie, extreme, iar la c) se cere de obicei o inegalitate sau o discuție de soluții.
- ▶ **Exercițiul 2** este de *calcul integral*: primitive, integrale definite, arii, volume, iar la c) apar deseori șiruri definite prin integrale.
- ▶ Subpunctul **a)** este aproape întotdeauna „calculați $f'(x)$ ” sau „calculați o integrală simplă” — 5 puncte garantate.
- ▶ Se cere **justificare completă**: tabel de variație, condiții de existență, capetele intervalelor.

Timp recomandat: 50–60 de minute.

Exercițiul 1 — Analiză: limite, derivate, monotonie

Pont de examen

Structura tipică: **a)** calculați $f'(x)$ (sau o limită simplă); **b)** determinați monotonia / asimptotele / un punct de extrem; **c)** demonstrați o inegalitate sau discutați numărul de soluții ale unei ecuații. Subpunctul c) se rezolvă aproape întotdeauna cu *tabelul de variație* construit la b).

a) Limite de funcții

TEORIE

Cazuri de nedeterminare: $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$, $0 \cdot \infty$, $\infty - \infty$, 1^∞ , 0^0 , ∞^0 . Toate celelalte se calculează direct prin înlocuire.

Tehnici de bază:

- ▶ $\frac{0}{0}$ cu polinoame: se *factorizează* și se simplifică;
- ▶ $\frac{\infty}{\infty}$ cu polinoame: se dă factor comun puterea cea mai mare — limita este raportul coeficienților dominanți dacă gradele sunt egale;
- ▶ cu radicali: se *amplifică cu conjugata*;
- ▶ limite remarcabile: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$;
- ▶ **regula lui L'Hospital:** dacă $\frac{0}{0}$ sau $\frac{\infty}{\infty}$, atunci $\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f'(x)}{g'(x)}$ (când a doua limită există).

Ierarhia infiniților: $\ln x \ll x^a \ll a^x \ll x!$ pentru $x \rightarrow \infty$ ($a > 1$).

Problemă rezolvată 1.1 — nedeterminare $\frac{0}{0}$ cu polinoame

Calculați $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Pasul 1 — verificăm tipul

Numărătorul și numitorul tind la 0: caz $\frac{0}{0}$.

Pasul 2 — factorizăm

$$x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2).$$

Pasul 3 — simplificăm și înlocuim

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$$

Răspuns: Limita este 4.

Problemă rezolvată 1.2 — nedeterminare $\frac{\infty}{\infty}$

Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 + 2x - 1}{x^2 - 5}$.

Pasul 1 — identificăm gradele

Ambele polinoame au gradul 2.

Pasul 2 — dăm factor comun x^2

$$\frac{x^2 \left(3 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{5}{x^2}\right)} = \frac{3 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{5}{x^2}}.$$

Pasul 3 — trecem la limită

Termenii cu $\frac{1}{x}$ tind la 0, deci limita este $\frac{3}{1} = 3$.

Răspuns: Limita este 3 (raportul coeficienților dominanți).

Problemă rezolvată 1.3 — limită remarcabilă

Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x}$.

Pasul 1 — aducem la forma remarcabilă

Amplificăm cu 3: $\frac{\sin 3x}{x} = 3 \cdot \frac{\sin 3x}{3x}$.

Pasul 2 — notăm $t = 3x \rightarrow 0$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1.$$

Pasul 3 — finalizăm

Limita este $3 \cdot 1 = 3$.

Răspuns: Limita este 3.

Problemă rezolvată 1.4 — L'Hospital aplicat de două ori

Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$.

Pasul 1 — verificăm nedeterminarea

Numărător $\rightarrow 0$, numitor $\rightarrow 0$: caz $\frac{0}{0}$.

Pasul 2 — prima aplicare a regulii

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \text{ — tot } \frac{0}{0}.$$

Pasul 3 — a doua aplicare

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \frac{1}{6}.$$

Răspuns: Limita este $\frac{1}{6}$.

Problemă rezolvată 1.5 — limită cu radical

Calculați $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + x} - x)$.

Pasul 1 — identificăm nedeterminarea

Este de tipul $\infty - \infty$.

Pasul 2 — amplificăm cu conjugata

$$\sqrt{x^2 + x} - x = \frac{(x^2 + x) - x^2}{\sqrt{x^2 + x} + x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + x} + x}.$$

Pasul 3 — dăm factor comun x (pentru $x > 0$)

$$\frac{x}{x \left(\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1 \right)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{x}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow \infty} \frac{1}{2}.$$

Răspuns: Limita este $\frac{1}{2}$.

Greșeli frecvente

L'Hospital se aplică **numai** la $\frac{0}{0}$ sau $\frac{\infty}{\infty}$ — verifică întâi tipul!

Se derivează separat numărătorul și numitorul, **nu** se aplică regula raportului.

Probleme propuse

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$.
2. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - x}{5x^3 + 4}$.
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{2x}$.
4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$.
5. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$.
6. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{x - 1}$.
7. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 3x)}{x}$.

Răspunsuri

1. 6. 2. $\frac{2}{5}$. 3. $\frac{5}{2}$. 4. 2. 5. 0. 6. 3 (se simplifică $x^2 + x + 1$ la $x = 1$). 7. 3.

b) Asimptote

TEORIE

Fie f definită pe un domeniu D .

- ▶ **Asimptotă verticală** $x = a$: dacă $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$ (se caută în punctele care „lipsește” din domeniu).
- ▶ **Asimptotă orizontală** $y = \ell$ spre $+\infty$: dacă $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \ell \in \mathbb{R}$.
- ▶ **Asimptotă oblică** $y = mx + n$ spre $+\infty$ (doar dacă nu există orizontală):

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \in \mathbb{R}^*, \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) \in \mathbb{R}.$$

Truc pentru funcții raționale: dacă $\deg(\text{numărător}) = \deg(\text{numitor}) + 1$, există asimptotă oblică, iar ea se obține direct prin împărțirea polinoamelor.

Problemă rezolvată 1.6 — toate asimptotele unei funcții raționale

Determinați asimptotele funcției $f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{2x^2 + 1}{x - 1}$.

Pasul 1 — asimptota verticală

În $x = 1$ numitorul se anulează, iar numărătorul este $3 \neq 0$:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = +\infty.$$

Deci $x = 1$ este asimptotă verticală.

Pasul 2 — verificăm asimptota orizontală

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm\infty$, deci nu există asimptotă orizontală.

Pasul 3 — calculăm asimptota oblică prin împărțire

$2x^2 + 1 = (x - 1)(2x + 2) + 3$, deci

$$f(x) = 2x + 2 + \frac{3}{x - 1}.$$

Cum $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{x - 1} = 0$, dreapta $y = 2x + 2$ este asimptotă oblică (spre $\pm\infty$).

Pasul 4 — verificare cu formulele

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{x(x - 1)} = 2; \quad n = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x^2 + 1}{x - 1} - 2x \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x + 1}{x - 1} = 2 \quad \checkmark$$

Răspuns: $x = 1$ (verticală) și $y = 2x + 2$ (oblică).

Problemă rezolvată 1.7 — asimptotă orizontală

Determinați asimptotele orizontale ale funcției $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$.

Pasul 1 — calculăm limitele la $\pm\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x-1}{x+2} = 3 \text{ (grade egale, raportul coeficienților dominanți).}$$

Pasul 2 — concluzie

$y = 3$ este asimptotă orizontală spre $-\infty$ și spre $+\infty$.

Răspuns: $y = 3$

Probleme propuse

1. Determinați asimptota verticală a funcției $f(x) = \frac{1}{x-3}$.
2. Determinați asimptota orizontală a funcției $f(x) = \frac{5x+2}{2x-1}$.
3. Determinați asimptota oblică a funcției $f(x) = \frac{x^2}{x+1}$.
4. Are funcția $f(x) = \ln x$ asimptotă verticală? Precizați-o.
5. Determinați asimptotele funcției $f(x) = x + \frac{1}{x}$.

Răspunsuri

1. $x = 3$. 2. $y = \frac{5}{2}$. 3. $x^2 = (x+1)(x-1) + 1$, deci $y = x - 1$. 4. Da, $x = 0$ ($\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$). 5. $x = 0$ (verticală) și $y = x$ (oblică).

c) Continuitate și derivabilitate

TEORIE

f este **continuuă** în x_0 dacă

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0).$$

f este **derivabilă** în x_0 dacă există și este finită

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Legătura: derivabilitate $\Rightarrow$ continuitate; reciproca este falsă ($f(x) = |x|$ în 0).

Puncte speciale:

- ▶ **punct unghiular:** derivatele laterale există, sunt finite, dar diferite (ex.: $|x|$ în 0);
- ▶ **punct de întoarcere:** derivatele laterale sunt $+\infty$ și $-\infty$;

► *punct de inflexiune cu tangentă verticală*: ambele derivate laterale sunt $+\infty$ (sau ambele $-\infty$).

Pentru funcții definite pe ramuri, continuitatea și derivabilitatea în punctul de racord se impun prin egalarea limitelor laterale, respectiv a derivatelor laterale.

Problemă rezolvată 1.8 — continuitate cu parametru

Determinați $a \in \mathbb{R}$ astfel încât funcția $f(x) = \begin{cases} x^2 + a, & x \leq 1 \\ 3x - 1, & x > 1 \end{cases}$ să fie continuă pe $\mathbb{R}$.

Pasul 1 — pe fiecare ramură funcția este continuă

Sunt funcții elementare (polinomiale), deci singura problemă este în $x_0 = 1$.

Pasul 2 — calculăm limitele laterale

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 + a; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 3 - 1 = 2; \quad f(1) = 1 + a.$$

Pasul 3 — impunem egalitatea

$$1 + a = 2 \Rightarrow a = 1.$$

Răspuns: $a = 1$

Problemă rezolvată 1.9 — derivabilitate cu doi parametri

Determinați $a, b \in \mathbb{R}$ astfel încât funcția $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$ să fie derivabilă în $x_0 = 1$.

Pasul 1 — condiția de continuitate (necesară)

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 \text{ și } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = a + b, \text{ deci } a + b = 1.$$

Pasul 2 — calculăm derivatele laterale

Pe ramura stângă $f'(x) = 2x$, deci $f'_s(1) = 2$.

Pe ramura dreaptă $f'(x) = a$, deci $f'_d(1) = a$.

Pasul 3 — impunem egalitatea derivatelor

$$a = 2.$$

Pasul 4 — aflăm b

$$\text{Din } a + b = 1: b = -1.$$

Răspuns: $a = 2, b = -1$

Greșeli frecvente

Nu impune *doar* egalitatea derivatelor! Fără continuitate, funcția nu poate fi derivabilă — ambele condiții sunt obligatorii, iar continuitatea se scrie prima.

Probleme propuse

1. Determinați a astfel încât $f(x) = \begin{cases} 2x + a, & x \leq 0 \\ x^2 + 3, & x > 0 \end{cases}$ să fie continuă.

2. Studiați continuitatea funcției $f(x) = |x - 1|$ în $x_0 = 1$.
3. Este $f(x) = |x - 1|$ derivabilă în $x_0 = 1$? Justificați.
4. Determinați a, b astfel încât $f(x) = \begin{cases} x^3, & x \leq 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$ să fie derivabilă în 1.
5. Calculați derivatele laterale ale funcției $f(x) = |x|$ în 0.

Răspunsuri

1. $a = 3$.
2. Continuă (limitele laterale și valoarea sunt 0).
3. Nu: $f'_s(1) = -1 \neq 1 = f'_d(1)$ — punct unghiular.
4. $a = 3, b = -2$.
5. $f'_s(0) = -1, f'_d(0) = 1$.

d) Calculul derivatelor. Ecuația tangentei

TEORIE

Reguli de derivare:

$$(f \pm g)' = f' \pm g', \quad (\alpha f)' = \alpha f', \quad (fg)' = f'g + fg', \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, \quad (f(u))' = f'(u) \cdot u'.$$

Interpretare geometrică: $f'(x_0)$ este panta tangentei la graficul lui f în punctul de abscisă x_0 . Ecuația tangentei:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$

Tangenta este orizontală în punctele unde $f'(x_0) = 0$.

Problemă rezolvată 1.10 — derivata unui produs și a unui cât

Calculați derivatele funcțiilor $f(x) = x^2 e^x$ și $g(x) = \frac{\ln x}{x}, x > 0$.

Pasul 1 — derivata produsului

$$f'(x) = (x^2)'e^x + x^2(e^x)' = 2xe^x + x^2e^x = e^x(x^2 + 2x).$$

Pasul 2 — derivata câtului

$$g'(x) = \frac{(\ln x)' \cdot x - \ln x \cdot (x)'}{x^2} = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Răspuns: $f'(x) = e^x(x^2 + 2x), g'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$

Problemă rezolvată 1.11 — ecuația tangentei

Determinați ecuația tangentei la graficul funcției $f(x) = x^3 - 3x$ în punctul de abscisă $x_0 = 2$.

Pasul 1 — calculăm $f(2)$

$f(2) = 8 - 6 = 2$, deci punctul de tangență este $A(2, 2)$.

Pasul 2 — calculăm derivata și panta

$f'(x) = 3x^2 - 3$, deci $f'(2) = 12 - 3 = 9$.

Pasul 3 — scriem ecuația

$y - 2 = 9(x - 2) \Rightarrow y = 9x - 16$.

Răspuns: $y = 9x - 16$

Probleme propuse

1. Calculați $f'(x)$ pentru $f(x) = x^4 - 2x^2 + 7$.
2. Calculați $f'(x)$ pentru $f(x) = x \ln x$.
3. Calculați $f'(x)$ pentru $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$.
4. Calculați $f'(x)$ pentru $f(x) = e^{2x}$.
5. Determinați ecuația tangentei la graficul lui $f(x) = x^2$ în $x_0 = 1$.
6. Determinați punctele în care tangenta la graficul lui $f(x) = x^3 - 3x$ este orizontală.
7. Calculați $f'(x)$ pentru $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$.

Răspunsuri

1. $4x^3 - 4x$. 2. $\ln x + 1$. 3. $\frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$. 4. $2e^{2x}$. 5. $y = 2x - 1$. 6. $3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$: punctele $(-1, 2)$ și $(1, -2)$. 7. $\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$.

e) Monotonie, extreme, tabel de variație**TEORIE**

Fie f derivabilă pe un interval I .

- ▶ $f'(x) > 0$ pe $I \Rightarrow f$ strict **crescătoare** pe I ;
- ▶ $f'(x) < 0$ pe $I \Rightarrow f$ strict **descrescătoare** pe I ;
- ▶ **Teorema lui Fermat:** dacă x_0 este punct de extrem *interior* și f este derivabilă în x_0 , atunci $f'(x_0) = 0$ (puncte critice).
- ▶ Un punct critic este *maxim local* dacă f' trece de la $+$ la $-$, și *minim local* dacă trece de la $-$ la $+$.

Teorema lui Rolle: f continuă pe $[a, b]$, derivabilă pe (a, b) , $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c \in (a, b)$ cu $f'(c) = 0$.

Teorema lui Lagrange: în aceleași ipoteze (fără $f(a) = f(b)$), $\exists c \in (a, b)$ cu $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$.

Aplicație tipică la c): pentru a demonstra o inegalitate $f(x) \geq 0$, se arată că minimul funcției este ≥ 0 .

Problemă rezolvată 1.12 — tabel de variație complet

Studiați monotonia și determinați punctele de extrem ale funcției $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 3x$.

Pasul 1 — calculăm derivata

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x - 1)(x + 1).$$

Pasul 2 — găsim punctele critice

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x \in \{-1, 1\}.$$

Pasul 3 — studiem semnul derivatei

x	$-\infty$	-1		1	$+\infty$
$f'(x)$	+++	0	---	0	+++
$f(x)$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$

Pasul 4 — interpretăm

f este crescătoare pe $(-\infty, -1]$ și pe $[1, \infty)$, descrescătoare pe $[-1, 1]$.

$x = -1$ este punct de *maxim local*, cu $f(-1) = 2$; $x = 1$ este punct de *minim local*, cu $f(1) = -2$.

Răspuns: Maxim local 2 în $x = -1$; minim local -2 în $x = 1$.

Problemă rezolvată 1.13 — demonstrarea unei inegalități

Demonstrați că $e^x \geq x + 1$ pentru orice $x \in \mathbb{R}$.

Pasul 1 — construim funcția ajutoare

Fie $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = e^x - x - 1$. Trebuie să arătăm că $g(x) \geq 0$.

Pasul 2 — calculăm derivata

$$g'(x) = e^x - 1.$$

Pasul 3 — studiem semnul

$g'(x) < 0$ pentru $x < 0$ și $g'(x) > 0$ pentru $x > 0$, deci $x = 0$ este punct de *minim global*.

Pasul 4 — evaluăm minimul

$$g(0) = e^0 - 0 - 1 = 0. \text{ Prin urmare } g(x) \geq g(0) = 0 \text{ pentru orice } x \in \mathbb{R}.$$

Răspuns: $e^x \geq x + 1$, cu egalitate doar pentru $x = 0$.

Problemă rezolvată 1.14 — număr de soluții

Determinați numărul de soluții reale ale ecuației $x^3 - 3x = m$, în funcție de $m \in \mathbb{R}$.

Pasul 1 — folosim tabelul de variație al lui $f(x) = x^3 - 3x$

Din problema anterioară: maxim local 2 (în $x = -1$), minim local -2 (în $x = 1$), iar $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f = +\infty$.

Pasul 2 — intersectăm graficul cu dreapta $y = m$

- ▶ $m > 2$ sau $m < -2$: dreapta taie graficul o singură dată $\Rightarrow$ **1 soluție**;
- ▶ $m = 2$ sau $m = -2$: dreapta este tangentă într-un extrem $\Rightarrow$ **2 soluții**;
- ▶ $-2 < m < 2$: $\Rightarrow$ **3 soluții**.

Răspuns: $|m| > 2$: 1 soluție; $|m| = 2$: 2 soluții; $|m| < 2$: 3 soluții.

Probleme propuse

1. Studiați monotonia funcției $f(x) = x^2 - 4x + 1$.
2. Determinați punctele de extrem ale funcției $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$.
3. Arătați că $f(x) = x^3 + x$ este strict crescătoare pe $\mathbb{R}$.
4. Determinați valoarea minimă a funcției $f(x) = x + \frac{1}{x}$ pe $(0, \infty)$.
5. Demonstrați că $\ln x \leq x - 1$ pentru $x > 0$.
6. Determinați m pentru care $f(x) = x^3 - 3mx$ are două puncte de extrem.

Răspunsuri

1. $f' = 2x - 4$: descrescătoare pe $(-\infty, 2]$, crescătoare pe $[2, \infty)$. 2. $f' = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$: maxim în $x = 1$ ($f = 4$), minim în $x = 3$ ($f = 0$). 3. $f' = 3x^2 + 1 > 0$. 4. $f' = 1 - \frac{1}{x^2} = 0 \Rightarrow x = 1$, $f(1) = 2$. 5. $g(x) = x - 1 - \ln x$, $g' = 1 - \frac{1}{x}$, minim în $x = 1$ cu $g(1) = 0$. 6. $f' = 3x^2 - 3m = 0$ are două soluții $\Leftrightarrow m > 0$.

f) Convexitate, inflexiune și șiruri

TEORIE

Pentru f de două ori derivabilă:

- ▶ $f''(x) > 0 \Rightarrow f$ **convexă** (graficul „ține apă”);
- ▶ $f''(x) < 0 \Rightarrow f$ **concavă**;
- ▶ punctul în care f'' își schimbă semnul este **punct de inflexiune**.

Șiruri: (a_n) este convergent dacă are limită finită.

- ▶ **Teorema lui Weierstrass:** orice șir monoton și mărginit este convergent.

► Limite utile: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ pentru $|q| < 1$.

► Criteriul cleștelui: dacă $b_n \leq a_n \leq c_n$ și $b_n, c_n \rightarrow \ell$, atunci $a_n \rightarrow \ell$.

Problemă rezolvată 1.15 — convexitate și inflexiune

Studiați convexitatea funcției $f(x) = x^3 - 3x$ și determinați punctul de inflexiune.

Pasul 1 — calculăm derivata a doua

$$f'(x) = 3x^2 - 3, \text{ deci } f''(x) = 6x.$$

Pasul 2 — studiem semnul

$f''(x) < 0$ pentru $x < 0$ (funcție concavă) și $f''(x) > 0$ pentru $x > 0$ (funcție convexă).

Pasul 3 — punctul de inflexiune

f'' își schimbă semnul în $x = 0$, iar $f(0) = 0$.

Răspuns: f este concavă pe $(-\infty, 0]$, convexă pe $[0, \infty)$; punct de inflexiune $O(0, 0)$.

Problemă rezolvată 1.16 — limita unui șir

Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3n - 1}{n^2 + 5}$.

Pasul 1 — gradele sunt egale

Dăm factor comun n^2 la numărător și numitor.

Pasul 2 — simplificăm

$$\frac{n^2 \left(2 + \frac{3}{n} - \frac{1}{n^2}\right)}{n^2 \left(1 + \frac{5}{n^2}\right)} = \frac{2 + \frac{3}{n} - \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{5}{n^2}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 2.$$

Răspuns: Limita este 2.

Probleme propuse

1. Studiați convexitatea funcției $f(x) = x^2$.
2. Determinați punctul de inflexiune al funcției $f(x) = x^3 - 6x^2$.
3. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n + 1}{n + 2}$.
4. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{2n}$.
5. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2^n}$.
6. Arătați că $f(x) = e^x$ este convexă pe $\mathbb{R}$.

Răspunsuri

1. $f'' = 2 > 0$: convexă pe $\mathbb{R}$. 2. $f'' = 6x - 12 = 0 \Rightarrow x = 2$, punctul $(2, -16)$. 3. 3. 4. e^2 . 5. 0. 6. $f'' = e^x > 0$.

g) Limite de șiruri. Criterii de convergență

TEORIE

Limite de referință.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^\alpha} = 0 \quad (\alpha > 0); \quad \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = \begin{cases} 0, & |q| < 1 \\ 1, & q = 1 \\ +\infty, & q > 1 \end{cases}; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad (a > 0).$$

Numărul e : $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$, și, mai general, $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{a}{n}\right)^n = e^a$. Dacă $x_n \rightarrow 0$ și $x_n \neq 0$, atunci $\lim (1 + x_n)^{1/x_n} = e$.

Rapoarte de polinoame: limita este dată de raportul termenilor dominanți.

Criteriul cleștelui: dacă $a_n \leq b_n \leq c_n$ pentru orice n și $a_n \rightarrow \ell$, $c_n \rightarrow \ell$, atunci $b_n \rightarrow \ell$.

Teorema lui Weierstrass: orice șir monoton și mărginit este convergent.

Criteriul raportului: dacă $a_n > 0$ și $\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1$, atunci $a_n \rightarrow 0$.

Ordinea de creștere — „cine învinge pe cine”

Pentru $n \rightarrow \infty$ și $a > 1$, $k > 0$:

$$\ln n \ll n^k \ll a^n \ll n! \ll n^n.$$

Orice raport în care numitorul este „mai la dreapta” tinde la 0. De exemplu $\lim \frac{n^{100}}{2^n} = 0$ și $\lim \frac{2^n}{n!} = 0$.

Problemă rezolvată 1.17 — raport de polinoame

Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3n - 1}{n^2 + 5}$.

Pasul 1 — identificăm gradele

Numărătorul și numitorul au același grad, 2.

Pasul 2 — dăm factor comun n^2

$$\frac{n^2 \left(2 + \frac{3}{n} - \frac{1}{n^2}\right)}{n^2 \left(1 + \frac{5}{n^2}\right)} = \frac{2 + \frac{3}{n} - \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{5}{n^2}}.$$

Pasul 3 — trecem la limită

Toți termenii cu n la numitor tind la 0, deci limita este $\frac{2}{1} = 2$.

Răspuns: 2

Problemă rezolvată 1.18 — nedeterminare $\infty - \infty$ cu conjugata

Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2 + 1} - n)$.

Pasul 1 — amplificăm cu conjugata

$$\sqrt{n^2 + 1} - n = \frac{(n^2 + 1) - n^2}{\sqrt{n^2 + 1} + n} = \frac{1}{\sqrt{n^2 + 1} + n}.$$

Pasul 2 — înmulțim cu n

$$n(\sqrt{n^2 + 1} - n) = \frac{n}{\sqrt{n^2 + 1} + n}.$$

Pasul 3 — dăm factor comun n

$$= \frac{n}{n(\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1)} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n^2}} + 1}.$$

Pasul 4 — trecem la limită

$$\rightarrow \frac{1}{1 + 1} = \frac{1}{2}.$$

Răspuns: $\frac{1}{2}$

Problemă rezolvată 1.19 — limită de tip e

Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+2}{n}\right)^n$.

Pasul 1 — aducem la forma $1 + \frac{a}{n}$

$$\frac{n+2}{n} = 1 + \frac{2}{n}.$$

Pasul 2 — recunoaștem limita fundamentală

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = e^2.$$

Răspuns: e^2

Problemă rezolvată 1.20 — criteriul cleștelui

Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin n}{n}$.

Pasul 1 — încadrăm

$-1 \leq \sin n \leq 1$ pentru orice n , deci $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$.

Pasul 2 — calculăm limitele marginilor

$\lim \left(-\frac{1}{n}\right) = 0$ și $\lim \frac{1}{n} = 0$.

Pasul 3 — aplicăm criteriul

Din cleștele obținut rezultă $\lim \frac{\sin n}{n} = 0$.

Răspuns: 0

Problemă rezolvată 1.21 — sumă Riemann

Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + 2 + 3 + \dots + n}{n^2}$.

Pasul 1 — folosim formula sumei

$1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Pasul 2 — înlocuim

$\frac{n(n+1)}{2n^2} = \frac{n+1}{2n}$.

Pasul 3 — trecem la limită

$\lim \frac{n+1}{2n} = \frac{1}{2}$.

Răspuns: $\frac{1}{2}$

Greșeli frecvente

$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ nu tinde la 1! Baza tinde la 1, dar exponentul tinde la ∞ ; este o nedeterminare de tipul 1^∞ , iar rezultatul este $e \approx 2,718$.

Probleme propuse

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^2 - n}{2n^2 + 1}$.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n^2+3}$.

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{n}\right)^n$.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$.

5. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos n}{n^2+1}$.

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n + 3^n}{3^n}.$

Răspunsuri

1. $\frac{3}{2}$. 2. 0 (gradul numitorului este mai mare). 3. e^3 .
4. Amplificăm cu conjugata: $\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \rightarrow 0$. 5. 0 (cleștele, $|\cos n| \leq 1$). 6. $\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1 \rightarrow 1$.

h) Teoremele Fermat, Rolle, Lagrange, Darboux. Studiul complet al unei funcții

TEORIE

Teorema lui Fermat. Dacă f este derivabilă pe un interval deschis și are un *extrem local* în punctul interior c , atunci $f'(c) = 0$.

Teorema lui Rolle. Dacă f este continuă pe $[a, b]$, derivabilă pe (a, b) și $f(a) = f(b)$, atunci există $c \in (a, b)$ cu $f'(c) = 0$.

Teorema lui Lagrange (a creșterilor finite). Dacă f este continuă pe $[a, b]$ și derivabilă pe (a, b) , atunci există $c \in (a, b)$ astfel încât

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Teorema lui Darboux. Derivata unei funcții derivabile pe un interval are *proprietatea lui Darboux*: nu poate trece de la o valoare la alta fără a lua toate valorile intermediare. În particular, dacă f' nu se anulează pe un interval, atunci f' păstrează semn constant — de aceea studiul monotoniei se poate face pe intervalele dintre rădăcinile derivatei.

La ce se folosește fiecare teoremă la BAC

- ▶ **Fermat** — pentru a determina un parametru știind că funcția are extrem într-un punct dat.
- ▶ **Rolle** — pentru a demonstra că o ecuație are cel puțin o soluție într-un interval.
- ▶ **Lagrange** — pentru a demonstra *inegalități* de tipul $|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|$.
- ▶ **Darboux** — pentru a justifica tabelul de semn al derivatei.

Problemă rezolvată 1.22 — teorema lui Fermat cu parametru

Determinați $a \in \mathbb{R}$ astfel încât funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x$, să aibă un punct de extrem în $x = 1$.

Pasul 1 — aplicăm teorema lui Fermat

f este derivabilă pe $\mathbb{R}$, deci într-un punct de extrem interior derivata se anulează: $f'(1) = 0$.

Pasul 2 — calculăm derivata

$$f'(x) = 3x^2 + 2ax + 3.$$

Pasul 3 — impunem condiția

$$f'(1) = 3 + 2a + 3 = 0 \Rightarrow 2a = -6 \Rightarrow a = -3.$$

Pasul 4 — verificăm că este într-adevăr extrem

Pentru $a = -3$: $f'(x) = 3x^2 - 6x + 3 = 3(x-1)^2 \geq 0$, deci f este crescătoare peste tot și $x = 1$ este doar punct de inflexiune cu tangentă orizontală, *nu* extrem. *Concluzie: nu există a pentru care $x = 1$ să fie punct de extrem.*

Răspuns: Condiția necesară dă $a = -3$, dar verificarea arată că $x = 1$ nu este punct de extrem.

Greșeli frecvente

Teorema lui Fermat dă o condiție **necesară**, nu suficientă: $f'(c) = 0$ nu garantează extrem (exemplul clasic este $f(x) = x^3$ în $c = 0$). La subiectele cu parametru, verifică întotdeauna *schimbarea de semn* a derivatei.

Problemă rezolvată 1.23 — teorema lui Rolle

Arătați că ecuația $x^3 - 3x + 1 = 0$ are cel puțin o rădăcină în intervalul $(0, 1)$.

Pasul 1 — alegem funcția potrivită

Fie $g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = x^3 - 3x + 1$. Este funcție polinomială, deci continuă și derivabilă.

Pasul 2 — calculăm valorile la capete

$$g(0) = 1 > 0 \text{ și } g(1) = 1 - 3 + 1 = -1 < 0.$$

Pasul 3 — aplicăm proprietatea lui Darboux (a valorilor intermediare)

g este continuă și ia valori de semne contrare la capete, deci există $c \in (0, 1)$ cu $g(c) = 0$.

Pasul 4 — unicitatea (bonus)

$g'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) < 0$ pe $(0, 1)$, deci g este strict descrescătoare: rădăcina este **unică**.

Răspuns: Ecuația are exact o rădăcină în $(0, 1)$.

Problemă rezolvată 1.24 — teorema lui Lagrange pentru o inegalitate

Demonstrați că $|\sin a - \sin b| \leq |a - b|$, pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$.

Pasul 1 — tratăm cazul banal

Dacă $a = b$, inegalitatea devine $0 \leq 0$, adevărată. Presupunem $a \neq b$, de exemplu $a < b$.

Pasul 2 — aplicăm Lagrange funcției sinus

$f(x) = \sin x$ este continuă pe $[a, b]$ și derivabilă pe (a, b) , deci există $c \in (a, b)$ cu

$$\sin b - \sin a = \cos c (b - a).$$

Pasul 3 — trecem la module

$$|\sin b - \sin a| = |\cos c| \cdot |b - a|.$$

Pasul 4 — mărginim

$$|\cos c| \leq 1, \text{ deci } |\sin b - \sin a| \leq |b - a|. \checkmark$$

Răspuns: Inegalitatea este demonstrată.

Problemă rezolvată 1.25 — studiul complet al unei funcții

Studiați funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$, și alcătuiți tabelul de variație.

Pasul 1 — domeniul și paritatea

Numitorul $x^2 + 1 > 0$ pentru orice x , deci $D = \mathbb{R}$. În plus $f(-x) = -f(x)$: funcția este *impară*, graficul este simetric față de origine.

Pasul 2 — limitele la capete și asimptota

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x^2 + 1} = 0$, deci dreapta $y = 0$ este asimptotă orizontală spre $\pm\infty$. Funcția nu are asimptote verticale (numitorul nu se anulează).

Pasul 3 — derivata

$$f'(x) = \frac{1 \cdot (x^2 + 1) - x \cdot 2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}.$$

Pasul 4 — semnul derivatei

Numitorul este mereu pozitiv, deci semnul lui f' este semnul lui $1 - x^2 = (1 - x)(1 + x)$: pozitiv pe $(-1, 1)$, negativ în afară. Rădăcinile sunt $x = \pm 1$.

Pasul 5 — valorile extreme

$$f(-1) = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}; \quad f(1) = \frac{1}{2}.$$

Pasul 6 — tabelul de variație

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$---$	0	$+++$	0	$---$	
$f(x)$	0	$\searrow$	$-\frac{1}{2}$	$\nearrow$	$\frac{1}{2}$	$\searrow$	0

Pasul 7 — concluzii

$x = -1$ este punct de minim global (valoarea $-\frac{1}{2}$), $x = 1$ este punct de maxim global (valoarea $\frac{1}{2}$). Imaginea funcției este $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

Răspuns: f scade pe $(-\infty, -1]$, crește pe $[-1, 1]$, scade pe $[1, \infty)$; $\text{Im } f = \left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

Pont de examen

Ordinea corectă la „studiați funcția”: domeniu $\rightarrow$ limite/asimptote $\rightarrow$ derivata I (monotonie, extreme) $\rightarrow$ derivata a II-a (convexitate, inflexiune) $\rightarrow$ tabel $\rightarrow$ grafic. Fiecare pas aduce puncte separat, deci scrie-le pe toate, chiar dacă nu ajungi la grafic.

Probleme propuse

1. Determinați a pentru care $f(x) = x^2 + ax + 1$ are extrem în $x = 2$.
2. Arătați că ecuația $x^3 + x - 1 = 0$ are o singură rădăcină reală.
3. Demonstrați că $|\cos a - \cos b| \leq |a - b|$ pentru orice $a, b \in \mathbb{R}$.

4. Verificați ipotezele teoremei lui Rolle pentru $f(x) = x^2 - 4x + 3$ pe $[1, 3]$ și determinați c .
5. Determinați intervalele de monotonie pentru $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$, $x \neq 1$.
6. Aplicați teorema lui Lagrange funcției $f(x) = \ln x$ pe $[1, e]$ și determinați c .

Răspunsuri

1. $f'(2) = 4 + a = 0 \Rightarrow a = -4$ (parabolă, deci este într-adevăr minim). 2. $f'(x) = 3x^2 + 1 > 0$, funcție strict crescătoare, iar $f(0) = -1 < 0 < 1 = f(1)$.
3. Lagrange pentru cos: $|\cos b - \cos a| = |-\sin c| \cdot |b - a| \leq |b - a|$. 4. f este polinomială, $f(1) = f(3) = 0$; $f'(x) = 2x - 4 = 0 \Rightarrow c = 2 \in (1, 3)$.
5. $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: crescătoare pe $(-\infty, 0]$ și $[2, \infty)$, descrescătoare pe $[0, 1]$ și $(1, 2]$. 6. $\frac{\ln e - \ln 1}{e - 1} = \frac{1}{e} \Rightarrow c = e - 1 \in (1, e)$.

Exercițiul 2 — Primitive, integrale, arii și volume

Pont de examen

Subpunctul a) este de obicei „arătați că F este primitivă a lui f'' (se derivează F și se compară) sau o integrală directă din tabel. Este cel mai ușor punctaj din tot Subiectul III.

a) Primitive și integrala nedefinită

TEORIE

F este **primitivă** a lui f pe intervalul I dacă F este derivabilă și $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in I$. Mulțimea tuturor primitivelor se notează $\int f(x) dx = F(x) + \mathcal{C}$.

Existență: orice funcție *continuuă* pe un interval admite primitive. *Reciproca este falsă*, dar la BAC se folosește mai ales implicația directă. O funcție cu discontinuitate de speța I (salt) **nu** admite primitive.

Tabelul primitivelor uzuale:

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + \mathcal{C} \quad (n \neq -1), \quad \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + \mathcal{C}, \quad \int e^x dx = e^x + \mathcal{C}, \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + \mathcal{C},$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + \mathcal{C}, \quad \int \cos x dx = \sin x + \mathcal{C}, \quad \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + \mathcal{C},$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + \mathcal{C}, \quad \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + \mathcal{C}, \quad \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + \mathcal{C}.$$

Liniaritate: $\int (\alpha f + \beta g) = \alpha \int f + \beta \int g.$

Problemă rezolvată 2.1 — verificarea unei primitive

Arătați că $F : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $F(x) = x \ln x - x$, este o primitivă a funcției $f(x) = \ln x$.

Pasul 1 — derivăm F

$$F'(x) = (x \ln x)' - (x)' = \left(1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} \right) - 1.$$

Pasul 2 — simplificăm

$$F'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x.$$

Pasul 3 — concluzie

$F'(x) = f(x)$ pe $(0, \infty)$, deci F este primitivă a lui f .

Răspuns: $\int \ln x \, dx = x \ln x - x + \mathcal{C}$

Problemă rezolvată 2.2 — calcul direct

Calculați $\int \left(3x^2 + 2x - \frac{1}{x} \right) dx$, $x > 0$.

Pasul 1 — folosim liniaritatea

$$\int 3x^2 dx + \int 2x \, dx - \int \frac{dx}{x}.$$

Pasul 2 — aplicăm tabelul

$$3 \cdot \frac{x^3}{3} + 2 \cdot \frac{x^2}{2} - \ln x.$$

Pasul 3 — adunăm constanta

$$x^3 + x^2 - \ln x + \mathcal{C}.$$

Răspuns: $x^3 + x^2 - \ln x + \mathcal{C}$

Greșeli frecvente

Nu uita constanta $\mathcal{C}$ la integrala *nedefinită* (dar nu o pui la cea definită!).

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + \mathcal{C} \text{ — modulul contează dacă intervalul conține valori negative.}$$

Probleme propuse

1. Calculați $\int (4x^3 - 2) \, dx$.

2. Calculați $\int (e^x + \cos x) \, dx$.

3. Arătați că $F(x) = \frac{x^3}{3} + x$ este primitivă a lui $f(x) = x^2 + 1$.

4. Calculați $\int \frac{dx}{x^2 + 4}$.

5. Calculați $\int \sqrt{x} dx, x > 0$.

Răspunsuri

1. $x^4 - 2x + \mathcal{C}$. 2. $e^x + \sin x + \mathcal{C}$. 3. $F'(x) = x^2 + 1$. 4. $\frac{1}{2} \arctg \frac{x}{2} + \mathcal{C}$. 5. $\frac{2}{3} x \sqrt{x} + \mathcal{C}$.

b) Metoda schimbării de variabilă

TEORIE

$$\int f(u(x)) \cdot u'(x) dx = \int f(t) dt \Big|_{t=u(x)}.$$

Cazuri foarte des întâlnite:

$$\int \frac{u'(x)}{u(x)} dx = \ln |u(x)| + \mathcal{C}, \quad \int u'(x) u^n(x) dx = \frac{u^{n+1}(x)}{n+1} + \mathcal{C}, \quad \int u'(x) e^{u(x)} dx = e^{u(x)} + \mathcal{C}.$$

La **integrala definită** se schimbă și limitele: dacă $t = u(x)$, atunci $\int_a^b f(u(x)) u'(x) dx = \int_{u(a)}^{u(b)} f(t) dt$.

Problemă rezolvată 2.3 — forma $\frac{u'}{u}$

Calculați $\int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx$.

Pasul 1 — recunoaștem structura

Numărătorul este exact derivata numitorului: $(x^2 + 1)' = 2x$.

Pasul 2 — aplicăm formula

O primitivă este $F(x) = \ln(x^2 + 1)$ (argumentul este pozitiv, nu avem nevoie de modul).

Pasul 3 — aplicăm Leibniz-Newton

$$\int_0^1 \frac{2x}{x^2 + 1} dx = \ln(1^2 + 1) - \ln(0^2 + 1) = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2.$$

Răspuns: $\ln 2$

Problemă rezolvată 2.4 — substituție cu schimbarea limitelor

Calculați $\int_0^1 x e^{x^2} dx$.

Pasul 1 — alegem substituția

$$t = x^2 \Rightarrow dt = 2x dx \Rightarrow x dx = \frac{dt}{2}.$$

Pasul 2 — schimbăm limitele

$$x = 0 \Rightarrow t = 0; \quad x = 1 \Rightarrow t = 1.$$

Pasul 3 — rescriem integrala

$$\int_0^1 e^t \cdot \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} \int_0^1 e^t dt = \frac{1}{2} (e^1 - e^0).$$

Pasul 4 — finalizăm

$$= \frac{e - 1}{2}.$$

Răspuns: $\frac{e - 1}{2}$

Probleme propuse

1. Calculați $\int \frac{3x^2}{x^3 + 5} dx, x > 0$.
2. Calculați $\int_0^1 (2x + 1)^3 dx$.
3. Calculați $\int \sin x \cos x dx$.
4. Calculați $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$.
5. Calculați $\int \frac{e^x}{e^x + 1} dx$.

Răspunsuri

1. $\ln(x^3 + 5) + \mathcal{C}$.
2. $\left. \frac{(2x+1)^4}{8} \right|_0^1 = \frac{81-1}{8} = 10$.
3. $\frac{\sin^2 x}{2} + \mathcal{C}$.
4. $t = \ln x: \int_0^1 t dt = \frac{1}{2}$.
5. $\ln(e^x + 1) + \mathcal{C}$.

c) Integrarea prin părți

TEORIE

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = \left[u(x)v(x) \right]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$$

Cum alegi u : regula mnemotehnică **L-I-A-T-E** — se alege ca u prima funcție din listă care apare: Logaritmică, Inversă trigonometrică, Algebrică (polinom), Trigonometrică, Exponențială.

Tipuri clasice: $\int P(x)e^x dx$, $\int P(x) \sin x dx$, $\int \ln x dx$, $\int \operatorname{arctg} x dx$.

Problemă rezolvată 2.5 — polinom $\times$ exponențială

Calculați $\int_0^1 x e^x dx$.

Pasul 1 — alegem u și v'

$u = x$ (algebrică) și $v' = e^x$, deci $u' = 1$ și $v = e^x$.

Pasul 2 — aplicăm formula

$$\int_0^1 x e^x dx = \left[x e^x \right]_0^1 - \int_0^1 e^x dx.$$

Pasul 3 — calculăm fiecare bucată

$$\left[x e^x \right]_0^1 = 1 \cdot e - 0 = e; \quad \int_0^1 e^x dx = e - 1.$$

Pasul 4 — finalizăm

$$\int_0^1 x e^x dx = e - (e - 1) = 1.$$

Răspuns: 1

Problemă rezolvată 2.6 — logaritm

Calculați $\int_1^e \ln x dx$.

Pasul 1 — scriem integrandul ca produs

$\ln x = \ln x \cdot 1$, cu $u = \ln x$ și $v' = 1$.

Pasul 2 — calculăm u' și v

$$u' = \frac{1}{x}, v = x.$$

Pasul 3 — aplicăm formula

$$\int_1^e \ln x dx = \left[x \ln x \right]_1^e - \int_1^e x \cdot \frac{1}{x} dx = (e - 0) - \int_1^e dx.$$

Pasul 4 — finalizăm

$$= e - (e - 1) = 1.$$

Răspuns: 1

Probleme propuse

1. Calculați $\int_0^1 x e^{2x} dx$.
2. Calculați $\int x \ln x dx, x > 0$.
3. Calculați $\int_0^\pi x \sin x dx$.
4. Calculați $\int \operatorname{arctg} x dx$.
5. Calculați $\int_1^2 \ln x dx$.

Răspunsuri

1. $\left[\frac{x e^{2x}}{2} \right]_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 e^{2x} dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}$.
2. $\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C$.
3. π .
4. $x \operatorname{arctg} x - \frac{1}{2} \ln(1 + x^2) + C$.
5. $2 \ln 2 - 1$.

d) Integrale de funcții raționale

TEORIE

Pasul 0: dacă gradul numărătorului $\geq$ gradul numitorului, se face împărțirea polinoamelor.

Descompunerea în fracții simple:

$$\frac{1}{(x-a)(x-b)} = \frac{1}{a-b} \left(\frac{1}{x-a} - \frac{1}{x-b} \right) \quad (a \neq b).$$

Pentru un numitor ireductibil de gradul II ($\Delta < 0$), se folosește forma $\frac{1}{(x+p)^2 + q^2}$ și primitiva cu arctg .

Problemă rezolvată 2.7 — fracții simple

Calculați $\int_2^3 \frac{dx}{x(x+1)}$.

Pasul 1 — descompunem în fracții simple

$$\frac{1}{x(x+1)} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \quad (\text{se verifică aducând la același numitor}).$$

Pasul 2 — integrăm

$$\int \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+1} \right) dx = \ln x - \ln(x+1) = \ln \frac{x}{x+1} \text{ (pe } [2, 3] \text{ totul este pozitiv)}.$$

Pasul 3 — aplicăm Leibniz–Newton

$$\left[\ln \frac{x}{x+1} \right]_2^3 = \ln \frac{3}{4} - \ln \frac{2}{3} = \ln \left(\frac{3}{4} \cdot \frac{3}{2} \right) = \ln \frac{9}{8}.$$

Răspuns: $\ln \frac{9}{8}$ **Problemă rezolvată 2.8 — împărțirea polinoamelor**

Calculați $\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx$.

Pasul 1 — împărțim polinoamele

$$x^2 = (x+1)(x-1) + 1, \text{ deci } \frac{x^2}{x+1} = x-1 + \frac{1}{x+1}.$$

Pasul 2 — integrăm termen cu termen

$$\int_0^1 \left(x-1 + \frac{1}{x+1} \right) dx = \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(x+1) \right]_0^1.$$

Pasul 3 — calculăm

$$= \left(\frac{1}{2} - 1 + \ln 2 \right) - (0 - 0 + \ln 1) = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

Răspuns: $\ln 2 - \frac{1}{2}$ **Probleme propuse**

1. Calculați $\int_0^1 \frac{dx}{x+2}$.
2. Calculați $\int \frac{dx}{x^2-1}$, $x > 1$.
3. Calculați $\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx$.
4. Calculați $\int_0^1 \frac{dx}{x^2+1}$.
5. Calculați $\int_1^2 \frac{x^2+1}{x} dx$.

Răspunsuri

1. $\ln \frac{3}{2}$. 2. $\frac{1}{2} \ln \frac{x-1}{x+1} + C$. 3. $\int_0^1 (1 - \frac{1}{x+1}) dx = 1 - \ln 2$. 4. $\arctg 1 - \arctg 0 = \frac{\pi}{4}$. 5. $\left[\frac{x^2}{2} + \ln x\right]_1^2 = \frac{3}{2} + \ln 2$.

e) Integrala definită: proprietăți

TEORIE

Formula Leibniz–Newton: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, unde F este o primitivă a lui f .

Proprietăți:

$$\int_a^a f = 0, \quad \int_a^b f = -\int_b^a f, \quad \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f,$$

$$f \leq g \text{ pe } [a, b] \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g, \quad m \leq f \leq M \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a).$$

Valoarea medie: $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$; există $c \in [a, b]$ cu $f(c) = \bar{f}$ (teorema de medie, pentru f continuă).

Funcții pare/impare pe interval simetric: $\int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f$ dacă f este pară; $\int_{-a}^a f = 0$ dacă f este impară.

Problemă rezolvată 2.9 — calcul și interpretare

Calculați $\int_0^2 (3x^2 - 2x) dx$ și valoarea medie a funcției pe $[0, 2]$.

Pasul 1 — găsim o primitivă

$$F(x) = x^3 - x^2.$$

Pasul 2 — aplicăm Leibniz–Newton

$$\int_0^2 (3x^2 - 2x) dx = F(2) - F(0) = (8 - 4) - 0 = 4.$$

Pasul 3 — valoarea medie

$$\bar{f} = \frac{1}{2-0} \cdot 4 = 2.$$

Răspuns: Integrala este 4; valoarea medie este 2.

Problemă rezolvată 2.10 — șir definit prin integrale

Fie $I_n = \int_0^1 x^n dx$, $n \in \mathbb{N}$. Calculați I_n și $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

Pasul 1 — calculăm integrala

$$I_n = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

Pasul 2 — calculăm limita

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

Pasul 3 — interpretare

Șirul este strict descrescător și mărginit inferior de 0 — coerent cu faptul că $x^n \rightarrow 0$ pe $[0, 1)$.

Răspuns: $I_n = \frac{1}{n+1}, \lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$

Probleme propuse

1. Calculați $\int_0^1 (x^2 + 1) dx$.
2. Calculați $\int_{-1}^1 x^3 dx$.
3. Calculați $\int_0^{\pi/2} \sin x dx$.
4. Determinați valoarea medie a funcției $f(x) = x$ pe $[0, 4]$.
5. Fie $J_n = \int_0^1 x^n e^x dx$. Arătați că $J_n > 0$ pentru orice n .

Răspunsuri

1. $\frac{1}{3} + 1 = \frac{4}{3}$. 2. 0 (funcție impară pe interval simetric). 3. 1. 4. $\frac{1}{4} \cdot 8 = 2$. 5. Integrandul este continuu și strict pozitiv pe $(0, 1]$.

f) Arii și volume

TEORIE

Aria subgraficului funcției continue $f \geq 0$ pe $[a, b]$:

$$\mathcal{A} = \int_a^b f(x) dx.$$

Aria dintre două grafice ($f \geq g$ pe $[a, b]$):

$$\mathcal{A} = \int_a^b (f(x) - g(x)) dx.$$

(Se determină întâi punctele de intersecție, rezolvând $f(x) = g(x)$.)

Volumul corpului obținut prin rotația subgraficului lui f în jurul axei Ox :

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Problemă rezolvată 2.11 — aria subgraficului

Calculați aria suprafeței cuprinse între graficul funcției $f(x) = x^2$, axa Ox și dreptele $x = 0$, $x = 2$.

Pasul 1 — verificăm semnul

$f(x) = x^2 \geq 0$ pe $[0, 2]$, deci aria este direct integrala.

Pasul 2 — calculăm

$$\mathcal{A} = \int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}.$$

Răspuns: $\mathcal{A} = \frac{8}{3}$

Problemă rezolvată 2.12 — aria dintre două grafice

Calculați aria suprafeței cuprinse între graficele funcțiilor $f(x) = x$ și $g(x) = x^2$.

Pasul 1 — găsim punctele de intersecție

$$x = x^2 \Rightarrow x(x - 1) = 0 \Rightarrow x \in \{0, 1\}.$$

Pasul 2 — stabilim care funcție este deasupra

Pentru $x \in (0, 1)$: de exemplu la $x = \frac{1}{2}$, $f = 0,5 > g = 0,25$. Deci $f \geq g$ pe $[0, 1]$.

Pasul 3 — calculăm integrala

$$\mathcal{A} = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

Răspuns: $\mathcal{A} = \frac{1}{6}$

Problemă rezolvată 2.13 — volum de rotație

Calculați volumul corpului obținut prin rotirea în jurul axei Ox a subgraficului funcției $f : [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \sqrt{x}$.

Pasul 1 — scriem formula

$$V = \pi \int_0^4 f^2(x) dx = \pi \int_0^4 x dx.$$

Pasul 2 — calculăm integrala

$$\int_0^4 x dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^4 = 8.$$

Pasul 3 — finalizăm

$$V = 8\pi.$$

Răspuns: $V = 8\pi$

Greșeli frecvente

La aria dintre grafice, scade *funcția de sus minus funcția de jos* — altfel obții un rezultat negativ.
Dacă funcțiile își schimbă poziția pe interval, împarte integrala în bucăți.
La volum se integrează f^2 , nu f — și nu uita factorul π .

Probleme propuse

1. Calculați aria subgraficului funcției $f(x) = x^3$ pe $[0, 1]$.
2. Calculați aria cuprinsă între $f(x) = 4 - x^2$ și axa Ox .
3. Calculați aria dintre graficele funcțiilor $f(x) = x^2$ și $g(x) = 2x$.
4. Calculați volumul corpului de rotație pentru $f(x) = x$ pe $[0, 1]$.
5. Calculați volumul corpului de rotație pentru $f(x) = e^x$ pe $[0, 1]$.
6. Calculați aria subgraficului funcției $f(x) = \frac{1}{x}$ pe $[1, e]$.

Răspunsuri

1. $\frac{1}{4}$.
2. Intersecții $x = \pm 2$; $\int_{-2}^2 (4 - x^2) dx = \frac{32}{3}$.
3. Intersecții 0 și 2; $\int_0^2 (2x - x^2) dx = 4 - \frac{8}{3} = \frac{4}{3}$.
4. $\pi \int_0^1 x^2 dx = \frac{\pi}{3}$.
5. $\pi \int_0^1 e^{2x} dx = \frac{\pi(e^2 - 1)}{2}$.
6. $\ln e - \ln 1 = 1$.

g) Teorema de medie, inegalități integrale și șiruri de integrale

TEORIE

Monotonia integralei. Dacă $f(x) \leq g(x)$ pentru orice $x \in [a, b]$, atunci $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

În particular, dacă $m \leq f(x) \leq M$ pe $[a, b]$, atunci

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b - a).$$

Teorema de medie. Dacă f este continuă pe $[a, b]$, atunci există $c \in [a, b]$ cu

$$\int_a^b f(x) dx = f(c) (b - a).$$

Numărul $\frac{1}{b - a} \int_a^b f(x) dx$ se numește *valoarea medie* a funcției pe $[a, b]$.

Funcția integrală. Dacă f este continuă, atunci $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ este derivabilă și $F'(x) = f(x)$ — o primitivă a lui f care se anulează în a .

Strategia pentru un șir definit printr-o integrală

Pentru $I_n = \int_a^b \varphi_n(x) dx$ pașii sunt aproape întotdeauna aceiași:

1. calculezi I_0 sau I_1 direct;
2. obții o **relație de recurență** (adunând $I_n + I_{n+1}$, sau integrând prin părți);
3. **încadrezi** I_n între două șiruri care tind la aceeași limită și aplici cleștele.

Problemă rezolvată 2.14 — inegalitate prin încadrare

Arătați că $\frac{1}{2} \leq \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \leq 1$.

Pasul 1 — încadrăm integrandul pe $[0, 1]$

Pentru $x \in [0, 1]$ avem $0 \leq x^2 \leq 1$, deci $1 \leq 1+x^2 \leq 2$.

Pasul 2 — trecem la inverse (sensul se schimbă)

$$\frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+x^2} \leq 1.$$

Pasul 3 — integrăm pe $[0, 1]$

Lungimea intervalului este 1, deci $\frac{1}{2} \cdot 1 \leq \int_0^1 \frac{dx}{1+x^2} \leq 1 \cdot 1$.

Pasul 4 — verificare

Valoarea exactă este $\arctg 1 - \arctg 0 = \frac{\pi}{4} \approx 0,785$, care se află într-adevăr între 0,5 și 1. ✓

Răspuns: Inegalitatea este demonstrată.

Problemă rezolvată 2.15 — teorema de medie

Determinați $c \in [0, 1]$ dat de teorema de medie pentru $f(x) = x^2$ pe intervalul $[0, 1]$.

Pasul 1 — calculăm integrala

$$\int_0^1 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 = \frac{1}{3}.$$

Pasul 2 — scriem relația din teoremă

$$\int_0^1 f(x) dx = f(c) \cdot (1-0), \text{ deci } f(c) = \frac{1}{3}.$$

Pasul 3 — rezolvăm

$$c^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow c = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \text{ (luăm soluția din } [0, 1]).$$

Pasul 4 — verificare

$$\frac{\sqrt{3}}{3} \approx 0,577 \in [0, 1] \checkmark$$

Răspuns: $c = \frac{\sqrt{3}}{3}$

Problemă rezolvată 2.16 — șir de integrale cu recurență

Fie $I_n = \int_0^1 x^n e^x dx$, $n \in \mathbb{N}$. **a)** Calculați I_0 . **b)** Arătați că $I_{n+1} = e - (n+1)I_n$. **c)** Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

Pasul 1 — calculăm I_0

$$I_0 = \int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = e - 1.$$

Pasul 2 — integrăm prin părți pentru recurență

În $I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^x dx$ luăm $u = x^{n+1}$, $dv = e^x dx$, deci $du = (n+1)x^n dx$, $v = e^x$:

$$I_{n+1} = [x^{n+1} e^x]_0^1 - (n+1) \int_0^1 x^n e^x dx.$$

Pasul 3 — evaluăm termenul din paranteză

$$[x^{n+1} e^x]_0^1 = 1 \cdot e - 0 = e, \text{ deci } I_{n+1} = e - (n+1)I_n. \checkmark$$

Pasul 4 — încadrăm I_n pentru limită

Pe $[0, 1]$ avem $1 \leq e^x \leq e$, deci $0 \leq I_n \leq e \int_0^1 x^n dx = \frac{e}{n+1}$.

Pasul 5 — aplicăm criteriul cleștelui

$$\frac{e}{n+1} \rightarrow 0, \text{ prin urmare } \lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0.$$

Răspuns: a) $I_0 = e - 1$; b) demonstrat; c) $\lim I_n = 0$

Problemă rezolvată 2.17 — derivata unei funcții integrale

Fie $F(x) = \int_1^x \frac{t}{t^2+1} dt$, $x > 0$. Calculați $F'(x)$ și $F(1)$, apoi studiați monotonia lui F .

Pasul 1 — aplicăm teorema fundamentală

Integrandul este continuu, deci $F'(x) = \frac{x}{x^2+1}$.

Pasul 2 — valoarea în capătul inferior

$$F(1) = \int_1^1 (\dots) dt = 0.$$

Pasul 3 — studiem semnul derivatei

Pentru $x > 0$ avem $F'(x) = \frac{x}{x^2 + 1} > 0$.

Pasul 4 — concluzie

F este strict crescătoare pe $(0, \infty)$; cum $F(1) = 0$, rezultă $F(x) < 0$ pe $(0, 1)$ și $F(x) > 0$ pe $(1, \infty)$.

Răspuns: $F'(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$, $F(1) = 0$, F strict crescătoare pe $(0, \infty)$.

Greșeli frecvente

Nu confunda $\int_a^b f(x) dx$ (un număr) cu $\int_a^x f(t) dt$ (o funcție de x). Când derivezi o funcție integrală, variabila de integrare trebuie să fie diferită de limita superioară — de aceea se scrie t înăuntru și x la capăt.

Probleme propuse

1. Arătați că $1 \leq \int_0^1 e^{x^2} dx \leq e$.
2. Determinați valoarea medie a funcției $f(x) = x$ pe $[0, 2]$.
3. Determinați c dat de teorema de medie pentru $f(x) = x$ pe $[0, 2]$.
4. Fie $F(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2}$. Calculați $F'(1)$.
5. Fie $J_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1+x} dx$. Arătați că $0 \leq J_n \leq \frac{\sqrt{2}}{n+1}$.
6. Calculați $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^2} dx$.

Răspunsuri

1. Pe $[0, 1]$: $0 \leq x^2 \leq 1 \Rightarrow 1 \leq e^{x^2} \leq e$; se integrează pe un interval de lungime 1.
2. $\frac{1}{2} \int_0^2 x dx = \frac{1}{2} \cdot 2 = 1$.
3. $f(c) = 1 \Rightarrow c = 1$.
4. $F'(x) = \frac{1}{1+x^2}$, deci $F'(1) = \frac{1}{2}$.
5. $1 \leq \sqrt{1+x} \leq \sqrt{2}$ pe $[0, 1]$, apoi se integrează x^n .
6. $0 \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+x^2} dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$, deci limita este 0.

Modele de Subiect III rezolvate integral

Pont de examen

La Subiectul III, subpunctul c) se construiește aproape întotdeauna pe rezultatul de la b): tabelul de variație (la Exercițiul 1) sau o relație de recurență (la Exercițiul 2). Nu trece la c) fără să scrii clar concluzia de la b).

Modelul 1 — rezolvat pas cu pas

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

1. Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

a) Calculați $f'(x)$, $x \in \mathbb{R}$.

b) Determinați intervalele de monotonie și punctele de extrem ale funcției f .

c) Determinați numărul soluțiilor reale ale ecuației $f(x) = m$, în funcție de $m \in \mathbb{R}$.

2. Se consideră funcția $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x+1}$.

a) Calculați $\int_0^1 f(x) dx$.

b) Calculați $\int_0^1 x f(x) dx$.

c) Calculați volumul corpului obținut prin rotirea în jurul axei Ox a subgraficului lui f .

► Rezolvare — Exercițiul 1

Problemă rezolvată 3.1 — 1. a)

Pasul 1 — derivăm termen cu termen

$$f'(x) = 3x^2 - 6x.$$

Pasul 2 — factorizăm (util pentru b))

$$f'(x) = 3x(x - 2).$$

Răspuns: $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$

Problemă rezolvată 3.2 — 1. b)

Pasul 1 — găsim punctele critice

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 3x(x - 2) = 0 \Rightarrow x \in \{0, 2\}.$$

Pasul 2 — studiem semnul derivatei

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+++$	0	$---$	0	$+++$
$f(x)$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$

Pasul 3 — calculăm valorile extreme

$$f(0) = 2; f(2) = 8 - 12 + 2 = -2.$$

Pasul 4 — concluzie

f este strict crescătoare pe $(-\infty, 0]$ și pe $[2, +\infty)$, strict descrescătoare pe $[0, 2]$.
 $x = 0$ este punct de maxim local ($f(0) = 2$), $x = 2$ este punct de minim local ($f(2) = -2$).

Răspuns: Maxim local 2 în $x = 0$; minim local -2 în $x = 2$.

Problemă rezolvată 3.3 — 1. c)

Pasul 1 — reformulăm problema

Numărul soluțiilor ecuației $f(x) = m$ este numărul punctelor de intersecție dintre graficul lui f și dreapta orizontală $y = m$.

Pasul 2 — folosim comportarea la capete

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \text{ și } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Pasul 3 — discutăm după valorile extreme -2 și 2

- ▶ $m > 2$: dreapta taie doar ramura crescătoare din dreapta $\Rightarrow$ **o soluție**;
- ▶ $m = 2$: dreapta atinge maximul local $\Rightarrow$ **două soluții**;
- ▶ $-2 < m < 2$: dreapta taie toate cele trei ramuri $\Rightarrow$ **trei soluții**;
- ▶ $m = -2$: dreapta atinge minimul local $\Rightarrow$ **două soluții**;
- ▶ $m < -2$: $\Rightarrow$ **o soluție**.

Răspuns: $m \in (-\infty, -2) \cup (2, \infty)$: 1 soluție; $m \in \{-2, 2\}$: 2 soluții; $m \in (-2, 2)$: 3 soluții.

► **Rezolvare — Exercițiul 2**

Problemă rezolvată 3.4 — 2. a)

Pasul 1 — găsim o primitivă

$$\int \frac{dx}{x+1} = \ln(x+1) \text{ (pe } [0, 1] \text{ argumentul este pozitiv)}.$$

Pasul 2 — aplicăm Leibniz–Newton

$$\int_0^1 \frac{dx}{x+1} = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2.$$

Răspuns: $\ln 2$

Problemă rezolvată 3.5 — 2. b)

Pasul 1 — prelucrăm integrandul

$$\frac{x}{x+1} = \frac{(x+1)-1}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}.$$

Pasul 2 — spargem integrala

$$\int_0^1 \left(1 - \frac{1}{x+1}\right) dx = \int_0^1 dx - \int_0^1 \frac{dx}{x+1}.$$

Pasul 3 — folosim rezultatul de la a)

$$= 1 - \ln 2.$$

Răspuns: $1 - \ln 2$

Problemă rezolvată 3.6 — 2. c)

Pasul 1 — scriem formula volumului

$$V = \pi \int_0^1 f^2(x) dx = \pi \int_0^1 \frac{dx}{(x+1)^2}.$$

Pasul 2 — calculăm primitiva

$$\int \frac{dx}{(x+1)^2} = -\frac{1}{x+1}.$$

Pasul 3 — evaluăm

$$\left[-\frac{1}{x+1}\right]_0^1 = -\frac{1}{2} + 1 = \frac{1}{2}.$$

Pasul 4 — finalizăm

$$V = \frac{\pi}{2}.$$

Răspuns: $V = \frac{\pi}{2}$

Modelul 2 — rezolvat pas cu pas

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

1. Se consideră funcția $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{\ln x}{x}$.

a) Calculați $f'(x), x > 0$.

- b) Determinați punctul de maxim al funcției f și valoarea maximă.
 c) Demonstrați că $\ln x \leq \frac{x}{e}$, pentru orice $x > 0$.

2. Pentru $n \in \mathbb{N}$ se consideră $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x+1} dx$.

- a) Calculați I_0 .
 b) Arătați că $I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$, pentru orice $n \in \mathbb{N}$.
 c) Calculați I_1 și determinați $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n$.

► Rezolvare — Exercițiul 1

Problemă rezolvată 3.7 — 1. a)

Pasul 1 — aplicăm regula câtului

$$f'(x) = \frac{(\ln x)' \cdot x - \ln x \cdot (x)'}{x^2} = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2}.$$

Pasul 2 — simplificăm

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}.$$

Răspuns: $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}, x > 0$

Problemă rezolvată 3.8 — 1. b)

Pasul 1 — găsim punctele critice

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 1 - \ln x = 0 \Rightarrow \ln x = 1 \Rightarrow x = e.$$

Pasul 2 — studiem semnul

Numitorul $x^2 > 0$, deci semnul lui f' este dat de $1 - \ln x$:

- $x < e \Rightarrow \ln x < 1 \Rightarrow f'(x) > 0$ (funcție crescătoare);
- $x > e \Rightarrow f'(x) < 0$ (funcție descrescătoare).

Pasul 3 — concluzie

$x = e$ este punct de maxim *global* pe $(0, \infty)$, iar $f(e) = \frac{\ln e}{e} = \frac{1}{e}$.

Răspuns: Maxim în $x = e$, valoarea maximă $\frac{1}{e}$.

Problemă rezolvată 3.9 — 1. c)

Pasul 1 — folosim rezultatul de la b)

Pentru orice $x > 0$: $f(x) \leq f(e)$, adică $\frac{\ln x}{x} \leq \frac{1}{e}$.

Pasul 2 — înmulțim cu $x > 0$ (sensul se păstrează)

$$\ln x \leq \frac{x}{e}.$$

Pasul 3 — precizăm cazul de egalitate

Egalitatea are loc doar pentru $x = e$: $\ln e = 1 = \frac{e}{e} \checkmark$

Răspuns: $\ln x \leq \frac{x}{e}$ pentru orice $x > 0$.

► Rezolvare — Exercițiul 2

Problemă rezolvată 3.10 — 2. a)

Pasul 1 — scriem integrala pentru $n = 0$

$$I_0 = \int_0^1 \frac{x^0}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{dx}{x+1}.$$

Pasul 2 — calculăm

$$I_0 = \left[\ln(x+1) \right]_0^1 = \ln 2.$$

Răspuns: $I_0 = \ln 2$

Problemă rezolvată 3.11 — 2. b)

Pasul 1 — adunăm cele două integrale

$$I_n + I_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n}{x+1} dx + \int_0^1 \frac{x^{n+1}}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n+1}}{x+1} dx.$$

Pasul 2 — dăm factor comun la numărător

$x^n + x^{n+1} = x^n(1+x)$, deci integrandul se simplifică:

$$\frac{x^n(1+x)}{x+1} = x^n.$$

Pasul 3 — calculăm integrala rămasă

$$\int_0^1 x^n dx = \left[\frac{x^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = \frac{1}{n+1}.$$

Răspuns: $I_n + I_{n+1} = \frac{1}{n+1}$

Problemă rezolvată 3.12 — 2. c)

Pasul 1 — folosim relația pentru $n = 0$

$$I_0 + I_1 = \frac{1}{0+1} = 1, \text{ deci } I_1 = 1 - I_0 = 1 - \ln 2.$$

Pasul 2 — încadrăm I_n pentru a calcula limita

Pe $[0, 1]$ avem $x + 1 \geq 1$, deci $0 \leq \frac{x^n}{x+1} \leq x^n$ și, prin integrare,

$$0 \leq I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}.$$

Pasul 3 — aplicăm criteriul cleștelui

Cum $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$, rezultă $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$.

Răspuns: $I_1 = 1 - \ln 2$, $\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = 0$

Modelul 3 — de rezolvat singur

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

1. Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = xe^x$.

- Calculați $f'(x)$.
- Determinați punctul de minim al funcției f .
- Calculați $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2. Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 1$.

- Calculați $\int_0^1 f(x) dx$.
- Calculați aria suprafeței cuprinse între graficul lui f , axa Ox și dreptele $x = 0$, $x = 2$.
- Calculați volumul corpului obținut prin rotirea în jurul lui Ox a subgraficului lui f pe $[0, 1]$.

Răspunsuri — Modelul 3

1. a) $f'(x) = e^x + xe^x = e^x(x+1)$.

1. b) $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1$; derivata trece de la $-$ la $+$, deci $x = -1$ este minim, cu $f(-1) = -\frac{1}{e}$.

1. c) $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$ (exponențiala „învinge” polinomul).

2. a) $\left[\frac{x^3}{3} + x \right]_0^1 = \frac{4}{3}$.

2. b) $\int_0^2 (x^2 + 1) dx = \frac{8}{3} + 2 = \frac{14}{3}$.

$$2. c) V = \pi \int_0^1 (x^2 + 1)^2 dx = \pi \int_0^1 (x^4 + 2x^2 + 1) dx = \pi \left(\frac{1}{5} + \frac{2}{3} + 1 \right) = \frac{28\pi}{15}.$$

Formular final — Subiectul III

Derivate uzuale

$f(x)$	$f'(x)$	$f(x)$	$f'(x)$
c	0	$\sin x$	$\cos x$
x^n	nx^{n-1}	$\cos x$	$-\sin x$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\operatorname{tg} x$	$\frac{1}{\cos^2 x}$
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	$\operatorname{arctg} x$	$\frac{1}{1+x^2}$
e^x	e^x	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
a^x	$a^x \ln a$	$\ln x$	$\frac{1}{x}$

$$(fg)' = f'g + fg'; \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}; \quad (f(u))' = f'(u) \cdot u'.$$

Limite remarcabile

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1; \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a; \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^n} = +\infty.$$

Primitive uzuale

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + \mathcal{C} \quad (n \neq -1); \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + \mathcal{C}; \quad \int e^x dx = e^x + \mathcal{C};$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + \mathcal{C}; \quad \int \cos x dx = \sin x + \mathcal{C}; \quad \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \operatorname{tg} x + \mathcal{C};$$

$$\int \frac{1}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + \mathcal{C}; \quad \int \frac{1}{x^2 - a^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + \mathcal{C};$$

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln|f(x)| + \mathcal{C}; \quad \int u dv = uv - \int v du \quad (\text{integrarea prin părți}).$$

Aplicații ale integralei

Aria subgraficului: $\mathcal{A} = \int_a^b f(x) dx$ pentru $f \geq 0$.

Aria dintre două grafice: $\mathcal{A} = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.

Volumul corpului de rotație în jurul lui Ox : $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$.

Valoarea medie: $\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$.

Formula Leibniz–Newton: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$, unde $F' = f$.

Checklist final și plan de învățare

Checklist — cu 10 minute înainte de a preda lucrarea

- ▶ Am scris **toate** condițiile de existență (numitori $\neq 0$, radicali ≥ 0 , logaritmi > 0)?
- ▶ Am verificat soluțiile în ecuația inițială, mai ales la ecuațiile iraționale și logaritmice?
- ▶ Am răspuns la *ce se cere?* (uneori se cere $x_1^2 + x_2^2$, nu rădăcinile)
- ▶ Am scris unitățile și forma cerută (fracție ireductibilă, interval, mulțime)?
- ▶ Am lăsat vreun subpunct complet gol? Chiar și formula corectă scrisă aduce puncte.
- ▶ Am încercuit sau subliniat răspunsul final la fiecare item?

Cum gestionezi timpul

Proba durează 3 ore. O împărțire realistă: **40–50 min** pentru Subiectul I, **50–60 min** pentru Subiectul II, **50–60 min** pentru Subiectul III și **15–20 min** pentru recitare.

Regula de aur: dacă un subpunct te ține pe loc mai mult de 6–7 minute, treci mai departe și revii la final. Punctele pierdute prin nerezolvarea unui item ușor de la un alt subiect sunt cele mai scumpe.

PLAN DE RECAPITULARE ÎN 4 SĂPTĂMÂNI

Săptămâna 1 — Subiectul I. Câte două subpuncte pe zi: teoria din caseta portocalie, apoi problemele rezolvate, apoi cele propuse. La final rezolvi Modelul 1 contra cronometru.

Săptămâna 2 — Subiectul II. Zilele 1–4: matrici, determinanți, sisteme. Zilele 5–7: legi de compoziție, grupuri, inele, polinoame. Reține „trucul formei canonice”.

Săptămâna 3 — Subiectul III. Zilele 1–4: limite, continuitate, derivate, monotonie. Zilele 5–7: primitive, integrale, arii și volume.

Săptămâna 4 — variante integrale. Câte o variantă completă pe zi, în 3 ore, cu ceasul pe masă. Corectezi imediat și notezi *tipul* greșelii, nu doar rezultatul greșit.

Cele cinci greșeli care costă cei mai mulți elevi

1. Simplificarea prin 0: din $x(x - 2) = x$ nu rezultă $x - 2 = 1$ — se pierde soluția $x = 0$.
2. Ridicarea la pătrat fără verificare: apar soluții străine la ecuațiile iraționale.
3. Semnul la înmulțirea unei inecuații cu un număr negativ (sensul se schimbă).
4. Uitarea condițiilor de existență la logaritmi și fracții.
5. Confuzia $\sqrt{a^2} = a$ în loc de $\sqrt{a^2} = |a|$.

Cele mai frecvente tipuri de itemi la Subiectul III și metoda

Ce se cere	Ce faci
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{0}{0}$	factorizezi, amplifici cu conjugata sau aplici L'Hospital
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\infty}{\infty}$	dai factor comun termenul dominant
Asimptote	verticală: numitor = 0; orizontală: limita la $\pm\infty$; oblică: $m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$, $n = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$
Continuitate în x_0	limitele laterale = $f(x_0)$
Derivabilitate în x_0	derivatele laterale egale și finite
Ecuația tangentei	$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$
Monotonie / extreme	semnul lui f' și tabelul de variație
Convexitate / inflexiune	semnul lui f''
Primitivă	verifici prin derivare că $F' = f$
Arie	$\int_a^b f(x) dx$
Volum	$\pi \int_a^b f^2(x) dx$
Șir I_n definit prin integrală	recurență + încadrare + criteriul cleștelui

Greșeli de analiză care se penalizează sistematic

1. Aplicarea regulii lui L'Hospital fără a verifica întâi că limita este de tipul $\frac{0}{0}$ sau $\frac{\infty}{\infty}$.
2. Uitarea constantei $+C$ la integrala nedefinită.
3. Confuzia dintre $\int_a^b f(x) dx$ (număr, poate fi negativ) și aria subgraficului (întotdeauna pozitivă, calculată cu $|f|$).
4. Derivarea greșită a compunerii: $(f(u))' = f'(u) \cdot u'$ — factorul u' se uită frecvent.
5. Concluzia „ $f'(c) = 0 \Rightarrow c$ este extrem” fără a studia schimbarea de semn a derivatei.



algomate.ro

Succes la examen!

Ai parcurs limitele, derivatele, studiul funcțiilor, primitivele și integralele — programa completă a Subiectului III. Tabelul derivatelor și cel al primitivelor trebuie știute impecabil.

Trei lucruri de făcut în seara dinaintea examenului

1. Recitește doar casetele *Reține!* și *Greșeli frecvente*.
2. Refă din memorie formulele din *Formularul final*.
3. Pregătește actele și instrumentele de scris, apoi culcă-te devreme.

În dimineața examenului

Nu învâța nimic nou. Citește o singură dată tabelul de formule, respiră adânc și începe lucrarea cu **subpunctele pe care le știi sigur** — punctele ușoare luate primele îți dau timp și liniște pentru restul.

algomate.ro

matematică explicată pas cu pas